2017 年 4 月浙江省普通高校招生选考科目考试

物理试题

选择题部分

一、选择题Ⅰ（本题共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分．每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1．下面物理量及其对应的国际单位制单位符号，正确的是（　　）

（A）力，kg　　（B）功率，J　　（C）电场强度，C/N　　（D）电压，V

【考点】本题主要考察知识点：国际单位制

【解析】在国际单位制中.力的单位良 N.故 A 错误；功率的单位是 W.故 B 错误；电场强度的单位是 N/C .故 C 错误 ；电压的甲位是 V，故 A 正确。

2．下列各组物理量中均为矢量的是（　　）

（A）路程和位移　　（B）速度和加速度　　（C）力和功　　（D）电场强度和电势

【考点】本题主要考察知识点：矢量与标量

【解析】位移是矢量.但路程是标量.故 A 错误；速度与加速度都是矢量.故 B 正确；力是矢量，但功是标量，故 C 错误，电场强度是矢量，但电势是标量，故 D 错误。

3．下列描述正确的是（　　）

（A）开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道是椭圆

（B）牛顿通过实验测出了万有引力常数

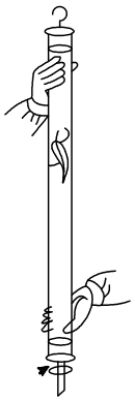
（C）库伦通过扭秤实验测定了电子的电荷量

（D）法拉第发现了电流的磁效应

【考点】本题主要考察知识点：物理学史

【解析】开晋勒提出三大行星运动定律.其中开普勒第一定律说明所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆故 A 正确，牛顿提出了万有引力定律.但万有引力常数是英国物理学家卡文迪许通过扭秤实验测得的，故 B 错误，密立根通过油滴实验测出了电子的电荷量，故 C 错误;；奥斯特提出了电流的磁效应.故 D 错误.

4．拿一个长约 1.5m 的玻璃筒，一端封闭，另一端有开关，把金属片和小羽毛放到玻璃筒里。把玻璃筒倒立过来，观察它们下落的情况，然后把玻璃筒里的空气抽出，再把玻璃筒倒立过来，再次观察它们下落的情况，下列说法正确的是（　　）



（A）玻璃筒充满空气时，金属片和小羽毛下落一样快

（B）玻璃筒充满空气时，金属片和小羽毛均做自由落体运动

（C）玻璃筒抽出空气后，金属片和小羽毛下落一样快

（D）玻璃筒抽出空气后，金属片比小羽毛下落快

【考点】本题主要考察知识点：牛顿运动定律

【解析】抽出空气前.金属片和口小羽毛受到空气阻力的作用，但金属片质量大.加加速度大，所以金属片下落快.但金属片和小羽毛都不是做自田落体运动.故 AB 错误.抽出出空气后金属片和小羽毛都不受空气阻力作用.只受重力作用运动，都为加速度为重力加速

度做自由落体运动，下落一样快.故 C 正确.D 错误.

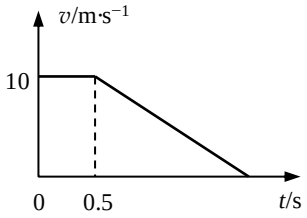
5．4 月的江南，草长莺飞，桃红柳绿，雨水连绵。伴随温柔的雨势时常出现瓢泼大雨，雷电交加的景象，在某次闪电过后约 2 秒小明听到雷声，则雷电生成处离小明的距离约为（　　）

（A）6×10^2 m　　（B）6×10^4 m　　（C）6×10^6 m　　（D）6×10^8 m

【考点】本题主要考察知识点：运动学公式

【解析】光在空气中的传播速度为 $c=3.0\times10^8 m/s$，声波在空气中的传播速度为 v = 340m/s，所以由运动学公式，声波与光在空气中传播的时间差 Δt = s/v - s/c，所以 s = vΔt = 680m，故选 A。

6．汽车以 10m/s 的速度在马路上匀速行驶，驾驶员发现正前方 15 m 处的斑马线上有行人，于是刹车礼让，汽车恰好停在斑马线前，假设驾驶员反应时间为 0.5 s。汽车运动的 *v*-*t* 图如图所示，则汽车的加速度大小为（　　）



（A）20 m/s²　　（B）6 m/s²　　（C）5 m/s²　　（D）4 m/s²

【解析】根据速度时间图像可以知道，在驾驶员反应时间内，汽车的位移为 $x_1=vt=5$m/s，所以汽车在减速阶段的位移 $x_2=x-x_1=10$m，由运动学公式得出 $v^2=2ax_2$，$a=5$m/s²。故选 C

7．重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度，车厢上的石块就会自动滑下，以下说法正确的是（　　）



（A）在石块下滑前后自卸车与石块整体的重心位置不变

（B）自卸车车厢倾角越大，石块与车厢的动摩擦因数越小

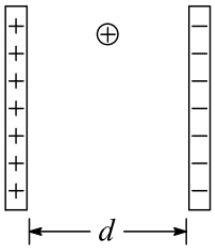
（C）自卸车车厢倾角变大，车厢与石块间的正压力减小

（D）石块开始下滑时，受到的摩擦力大于重力沿斜面方向的分力

【考点】本题主要考察知识点：受力分析的应用

【解析】在石块下滑前.自卸车与石块整体的重心位置上升.下滑后又下降.故 A 错误；动摩擦因数是材料间的固有属性.只与材料有关.和倾角无关.故 B 错误；车厢与石块间的正压力与右块所受重力在垂直斜面方向的分力大小相等‘所以当车厢倾角变大.正压力减小.故 C 正确；石块在开始下滑时.受到摩擦力等于重力沿着斜面向下的分力 D 错误。

8．如图所示，在竖立放置间距为 *d* 的平行板电容器中，存在电场强度为 *E* 的匀强电场。有一质量为 *m*，电荷量为＋*q* 的点电荷从两极板正中间处静止释放，重力加速度为 *g*。则点电荷运动到负极板的过程（　　）

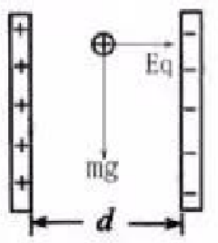


（A）加速度大小为 $a=\frac{qE}{m}+g$　　（B）所需的时间为 $t=\sqrt{\frac{md}{qE}}$

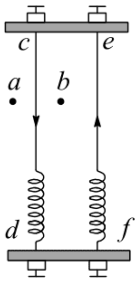
（C）下降的高度为 $y=\frac{d}{2}$　　（D）电场力所做的功为 $W=Eqd$

【考点】本题主要考察知识点：带电粒子在电场中的运动

【解析】点电荷往电场中的受力分析如图所示，点电荷所受的合外力为 $F=\sqrt{(Eq)^2+(mg)^2}$，所以由牛顿第二定律得点电荷在水平方向的加速度为 a1 = Eq/m，由运动学公式 d/2 = $a_1t^2/2$，所以 $t=\sqrt{\frac{md}{qE}}$，故 B 正确，点电荷在竖直方向上做自由落体运动，所以下降的高度 $y=\frac{1}{2}gt^2=\frac{mgd}{2Eq}$，故 C 错误；由做功公式 W = Eqd/2，故 D 错误。



9．如图所示，两平行直导线 cd 和 ef 竖直放置，通以方向相反大小相等的电流，a、b 两点位于两导线所在的平面内。则（　　）



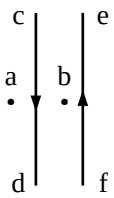
（A）b 点的磁感应强度为零

（B）ef 导线在 a 点产生的磁场方向垂直纸面向里

（C）cd 导线受到的安培力方向向右

（D）同时改变了导线的电流方向，cd 导线受到的安培力方向不变

【解析】由右手螺旋定则可知：cd 导线和 ef 导线在 b 处产生的磁场方向都垂直纸面向外，所以由矢量合成知 b 处的磁感应强度垂直纸面向外。故 A 错误；



由右手螺旋定则可知：ef 导线在左侧产生的磁感应强度垂直纸面向外，故 B 错误；

由左手定则（也可使用反向电流相互排斥这个推论）可知：cd 导线受到的安培力方向向左，故 C 错误；

由题意可知，cd 导线所处的位置磁场方向发生改变，但同时自身电流方向向也发生改变，由左手定则知 cd 导线所受安培力方向不变。故 D 正确。

10．重力为 G 的体操运动员在进行自由体操比赛时，有如图所示的比赛动作，当运动员竖直倒立保持静止状态时，两手臂对称支撑，夹角为 θ，则（　　）



（A）当 $\theta=60°$时，运动员单手对地面的正压力大小为 $\frac{G}{2}$

（B）当 $\theta=120°$时，运动员单手对地面的正压力大小为 G

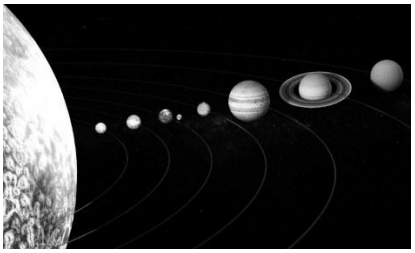
（C）当 θ 不同时，运动员受到的合力不同

（D）当 θ 不同时，运动员与地面之间的相互作用力不相等

【考点】本题主要考察知识点：受力分析

【解析】运动员处于静止状态，即平衡状态.每只手都承受自身重力的一半.和角度无关，所以 A 正确，BC 错误:由牛顿第三定律知两物体间的相互作用力大小永远相等.故 D 错误。

11．如图所示，设行星绕太阳的运动是匀速圆周运动，金星自身的半径是火星的 n 倍，质量为火星的 k 倍，不考虑行星自转的影响，则（　　）



（A）金星表面的重力加速度是火星的 $\frac{k}{n}$

（B）金星的第一宇宙速度是火星的$\sqrt{\frac{k}{n}}$

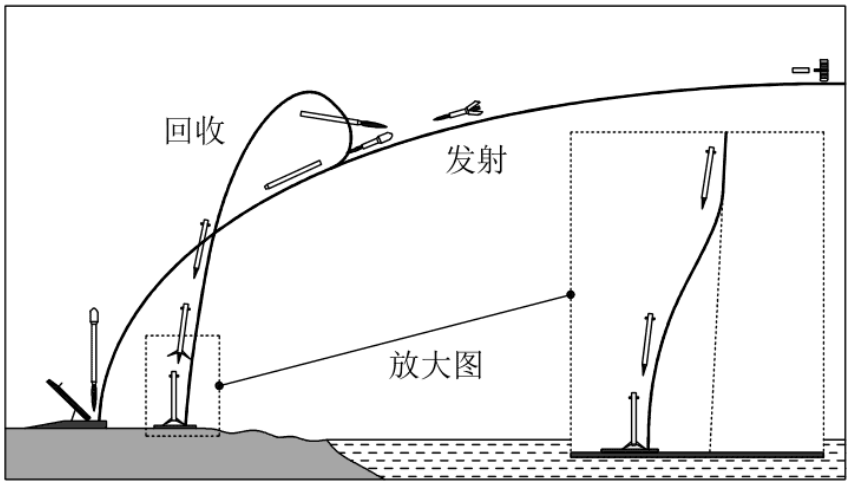
（C）金星绕太阳运动的加速度比火星小

（D）金星绕太阳运动的周期比火星大

【考点】本题主要考察知识点：天体运动

【解析】有黄金代换公式 $GM = gR^2$ 可知 $g = GM/R^2$，所以 $\frac{g_{金}}{g_{火}} = \frac{M_{金}R^2_{火}}{M_{火}R^2_{金}} = \frac{k}{n^2}$ 故 A 错误，由万有引力提供近地卫星做匀速圆周运动的向心力可知 $GMm/R^2 = mV_1^2/R$ 得 $v1 = \sqrt{GM/R}$，所以 $\frac{V_{1金}}{V_{1火}} = \sqrt{\frac{M_{金}R_{火}}{M_{火}R_{金}}} = \sqrt{\frac{k}{n}}$ 故 B 正确；由高轨道低速大周期知，金星做圆周运动的加速度较大，周期较小，故 CD 错误。

12．火箭发射回收是航天技术的一大进步。如图所示，火箭在返回地面前的某段运动，可看成先匀速后减速的直线运动，最后撞落在地面上。不计火星质量的变化，则（　　）



（A）火箭在匀速下降过程中机械能守恒

（B）火箭在减速下降过程中携带的检测仪器处于失重状态

（C）火箭在减速下降过程中合力做功，等于火箭机械能的变化

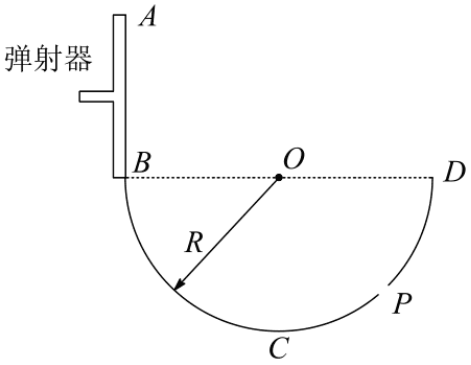
（D）火箭着地时，火箭对地的作用力大于自身的重力

【答案】D

【考点】本题主要考察知识点：功能关系、超重与失重

【解析】火箭匀速下降过程中.动能不变.重力势能减小，故机械能减小，A 错误:火箭在减速下降时.携带的检测仪器受到的支持力大于自身重力力.故处在超重状态.B 错误.由功能关系知.合力做功等于火箭动能变化.而除重力外外的其他力做功之和等于机械能变化，故 C 错误.火箭着地时.加速度向上.所以火箭对地面的作用力大子自身重力，D 正确.

13．图中给出某一通关游戏的示意图，安装在轨道 AB 上可上下移动的弹射器，能水平射出速度大小可调节的弹丸，弹丸射出口在 B 点的正上方，竖直面内的半圆弧 BCD 的半径为 R = 2.0 m，直径 BD 水平且与轨道 AB 处在同一竖直平面内，小孔 P 和圆心 O 连线与水平方向夹角为 37°，游戏要求弹丸垂直于 P 点圆弧切线方向射入小孔 P 就能进入下一关。为了能通关，弹射器离 B 点的高度和弹丸射出的初速度分别是（不计空气阻力）（　　）



（A）0.15 m，$4\sqrt{3}$ m/s　　（B）1.50 m，$4\sqrt{3}$ m/s

（C）0.15 m，$2\sqrt{6}$ m/s　　（D）1.50 m，$2\sqrt{6}$ m/s

【答案】A

【考点】本题主要考察知识点：平抛运动

【解析】由题意可知弹丸从 p 点射出时的速度方向就是半径 OP 的方向.即与水平方向成 37 度夹角，由平抛运动规律 $\frac{Vy}{Vo}=\frac{3}{4}, Vy=gt, h+R\sin 37^o=gt^2/2$，解得 h = 0.15，$V_0=4\sqrt{3}m/s$，故选$A$。

二、选择题 II（本题共 3 小题，每小题 2 分，共 6 分．每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的．全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分）

14．下列说法正确的是（　　）

（A）β，γ 射线都是电磁波

（B）原子核中所有核子单独存在时，质量总和大于该原子核的总质量

（C）在 LC 振荡电路中，电容器刚放电时电容器极板上电量最多，回路电流最小

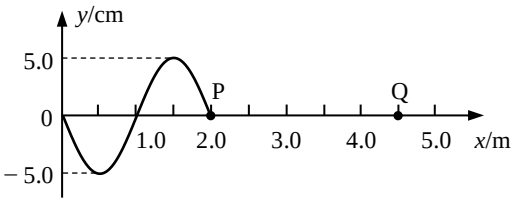
（D）处于 n = 4 激发态的氢原子，共能辐射出四种不同频率的光子

【答案】BC

【考点】本题主要考察知识点：三种射线、结合能质能方程、LC 振荡电路、氢原子光谱

【解析】β 射线是高速移动的电子流.属于实物波.不属于电磁波.故 A 错误，在核子结合成原子核过程中需要释放出结合能.根据质能方程 E = Δmc²，所以结合原子核过程中存在质量损失. 所以 B 正确， LC 振荡电路中放电之前属于充电过程，电场能逐渐增大.磁场能逐渐减小，回路电流逐渐减小 .刚刚开始放电时正好是电场能最大，磁场能最小的时刻.所以回路电流此时最小，处于 n = 4 激发态的氢原子能释放出 C_4^2 = 6 频率的光子，所以本题选择 B（C）

15．一列向右传播的简谐横波，当波传到 x = 2.0 m 处的 P 点时开始计时，该时刻波形如图所示，t = 0.9 s 时，观察到质点 P 第三次到达波峰位置，下列说法正确的是（　　）



（A）波速为 0.5 m/s

（B）经 1.4 s 质点 P 运动的路程为 70 cm

（C）t = 1.6 s 时，x = 4.5 m 处的质点 Q 第三次到达波谷

（D）与该波发生干涉的另一列简谐横波的频率一定为 2.5 Hz

【答案】BCD

【解析】从图中我们可以得出这列波的波长为 $\lambda=2\text{m}$，且 P 起振方向向上。从 0 时刻开始到 0.9s，P 点恰好第三次到达波峰，表示经过了 $2\frac{1}{4}$ 个周期，得出周期 $T=0.4\text{s}$，所以波速 $v=\lambda/T=5\text{m/s}$，故 A 错误。

经过 1.4s 则 P 点恰好完成 $3\frac{1}{2}$ T 周期，所以路程为 70cm，故 B 正确；

经过 0.5s 波传到 Q 点，则 Q 点运动了 1.1s，恰好完成两个完整周期加 $2\frac{3}{4}$ 周期，处于波谷，故 C 正确；

本列波的频率为 2.5Hz，所以要与 2.5Hz 的波发生干涉，故 D 正确。

16．图中给出了用“双缝干涉测量光的波长”实验示意图，双缝 S_1 和 S_2 间距为 0.80 mm，双缝到屏的距离为 0.80 m，波长为 500 nm 的单色平行光垂直入射到双缝 S_1 和 S_2 上，在屏上形成干涉条纹，中心轴线 OO'上方第一条亮纹中心位置在 P_1 处，第三条亮纹中心位置在 P_2 处，现有 1 号、2 号虫子分别从 S_1 和 S_2 出发，以相同速度沿垂直屏方向飞行，1 号虫子到达屏后，沿屏直线爬行到 P_1，2 号虫子到达屏后，沿屏直线爬行到 P_2，假定两只虫子爬行速度均为 10^{-3} m/s，正确的是（　　）



（A）1 号虫子运动路程比 2 号短　　（B）两只虫子运动的时间差为 0.2s

（C）两只虫子运动的时间差为 1.0s　　（D）已知条件不够，两只虫子运动的时间差无法计算

【答案】AB

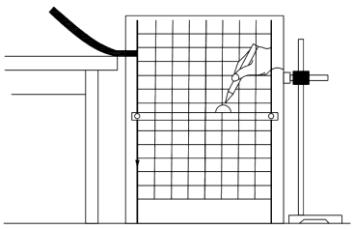
【考点】本题主要考察知识点：双缝干涉的现象以及相邻亮条纹间距公式，匀速直线运动的基本计算。

【解析】根据双缝干涉相邻亮纹间距公式 $\Delta x=\frac{L\lambda}{d}$ 得出相邻亮条纹间距为 5mm，则得出 p1p2 在屏幕上的坐标粉笔为 0.5mm，1.5mm，那么 1 号虫子从 S1 到 P1 的路程为 800.9mm，2 号虫子从 S2 到 P2 的路程为 801.1mm，故 A 正确，已知路程差为 0.2mm 可以得出时间差为 0.2s，故 B 正确 CD 错误。

非选择题部分

三、非选择题（本题共 7 小题，共 55 分）

17．（4 分）在研究“平抛运动”实验中，



（1）图 1 是横档条卡住平抛小球，用铅笔标注小球最高点，确定平抛运动轨迹的方法，坐标原点应选小球在斜槽末端时的_____。

（A）球心　　（B）球的上端　　（C）球的下端

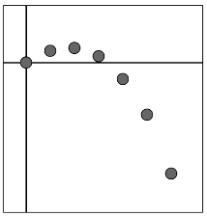
在此实验中，下列说法正确的是_____。（多选）

（A）斜槽轨道必须光滑　　（B）记录的点应适当多一些

（C）用光滑曲线把所有的点连接起来　　（D）y 轴的方向根据重垂线确定

（2）图 2 是利用图 1 装置拍摄小球做平抛运动的频闪照片，由照片可以判断实验操作错误

的是_____。

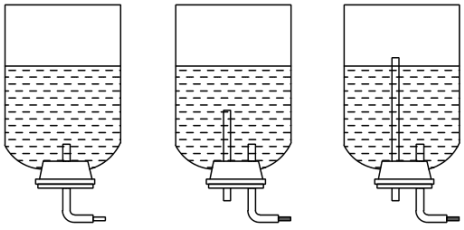


（A）释放小球时初速度不为零

（B）释放小球的初始位置不同

（C）斜槽末端切线不水平

（3）图 3 是利用稳定的细水柱显示平抛运动轨迹的装置，其中正确的是_____。



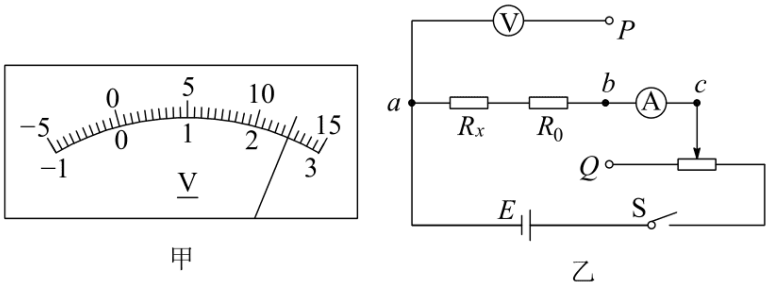
【考点】本题主要考察知识点：平抛运动实验原理以及注意事项。

【解析】（1）题干中指出用铅笔标注小球的最高点作为小球轨迹的记录点点.所以坐标原点也应选为球的上端.选 ； B；斜槽轨到不必光滑，A 错.记录的点 i 适当多一点，以便更准确的描出平抛轨迹.；B 对.为比较准确地描出小球运动的轨迹.将这些点平滑连接起来，C 错，用中垂线确定 Y 轴坐标，D 对。

（2）由图可知，小球做斜抛运动.所以斜槽末端没有水平放置，选 C。

（3）A 没有水流出，c'随着液面降低，压力减小，水柱流速不断减小，C 错只有 B 瓶内能维持相对稳定的压强，水柱流速稳定，选择 B。

18．（4 分）小明用电学方法测量电线的长度，首先小明测得电线铜芯的直径为 1.00 mm，估计其长度不超过 50 m，（已知铜的电阻率为 $1.75\times10^{-8}\Omega\cdot m$），现有如下实验器材：①量程为 3 V、内阻约为 3 kΩ 的电压表；②量程为 0.6 A、内阻约为 0.1 Ω 的电流表；③阻值为 0～2 Ω 的滑动变阻器；④内阻可忽略，输出电压为 3 V 的电源；⑤阻值为 $R_0=4.30\ \Omega$ 的定值电阻，开关和导线若干小明采用伏安法测量电线电阻，正确连接电路后，调节滑动变阻器，电流表的示数从 0 开始增加，当是数为 0.5 A 时，电压表示数如图 1 所示读数为_____V，根据小明测量的信息，图 2 中 P 点应该_____（选填“接 a”、“接 b”、“接 c”或“不接”），Q 点应该____（选填“接 a”、“接 b”、“接 c”或“不接”），小明测得的电线长度为_____m。



【考点】本题主要考察知识点：电阻测量实验、电表读数、电路连接

【解析】由图可得电压表量程为 3 V，最小精度 0.1 V，有效数字应该保留到 0.01 V，示数应为 2.50V；被测量电阻属于小电阻，电流表应该外接，P 点接 b，题中要求电流表能从 0 开始变化，所以采取分压接法，Q 点应接 a，根据电阻定律 $R=\rho L/S$，代入数据可得长度为 31.4m

19．（8 分）游船从码头沿直线行驶到湖对岸，小明对过程进行观察，记录数据如下表，

运动过程	运动时间	运动状态
匀加速运动	0～40s	初速度 $v_0 = 0$；末速度 $v = 4.2$m/s
匀速运动	40～640s	$v = 4.2$m/s
匀减速运动	640～720s	靠岸时的速度 $v_t = 0.2$m/s



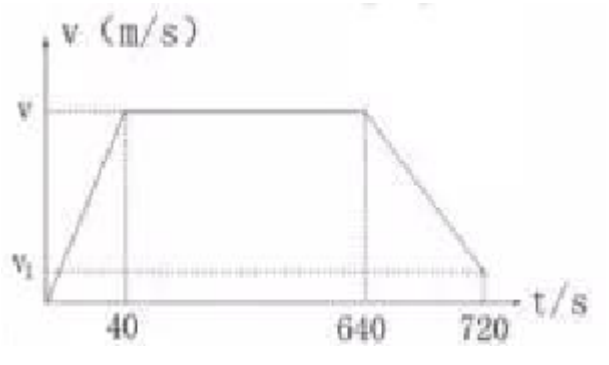
（1）求游船匀加速运动过程中加速度大小 a_1，及位移大小 x_1；

（2）若游船和游客总质量 $M = 8000$ kg，求游船匀减速运动过程中所受合力的大小 F；

（3）求游船在整个行驶过程中的平均速度大小。

【考点】本题主要考察知识点：位移速度加速度；匀变速直线运动以及公式图像

【解析】由题意做出 v-t 图像如图



$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4.2-0}{40} = 0.105 m/s^2$$

$$x_1 = \frac{1}{2}vt = \frac{1}{2}\times 4.2\times 40 = 84m$$

所以船匀加速运动过程中加速度大小 $a_1 = 0.105$m/s^2，位移大小为 $x_1 = 84$ m

游船匀减速运动过程的加速度大小

$$a_2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4.2-0.2}{720-640} = 0.05 m/s^2$$

根据牛顿第二定律得到 $F = ma = 8000\times 0.05 = 400$ N

所以游船匀减速运动过程中所受的合力大小 $F = 400$ N

匀加速运动过程位移 $x_1 = 84$ 明，

匀速运动位移 $x_2 = vt = 4.2\times$（640-40）m = 2520 m

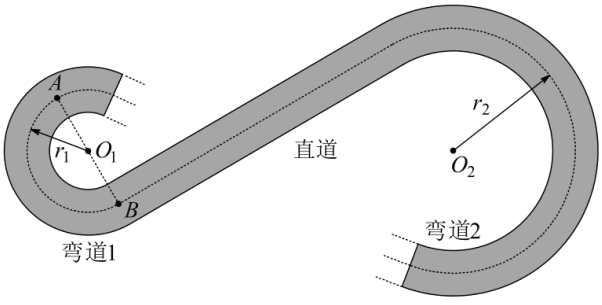
匀减速运动过程位移 $x_3 = \frac{(v+v_1)}{2}\times t = 176m$

总位移 $x = x_1 + x_2 + x_3 =$ （84+2520+176）m = 2780 m

所以行驶总时间为 $t = 720$s

所以整个过程中行驶的平均速度大小 $v = \frac{x}{t}$ = 3.86 m/s。

20．（10 分）图中给出一段“S”形单行盘山公路的示意图，弯道 1、弯道 2 可看作两个不同水平面上的圆弧，圆心分别为 O_1、O_2，弯道中心线半径分别为 $r_1 = 10$ m，$r_2 = 20$ m，弯道 2 比弯道 1 高 $h = 12$ m，有一直道与两弯道圆弧相切。质量 $m = 1200$ kg 的汽车通过弯道时做匀速圆周运动，路面对轮胎的最大径向静摩擦力是车重的 1.25 倍，行驶时要求汽车不打滑。（sin37° = 0.6，sin53° = 0.8）



（1）求汽车沿弯道 1 中心线行驶时的最大速度 v_1；

（2）汽车以 v_1 进入直道，以 $P = 30\ \text{kW}$ 的恒定功率直线行驶了 $t = 8.0\ \text{s}$，进入弯道 2，此时速度恰为通过弯道 2 中心线的最大速度，求直道上除重力以外的阻力对汽车做的功；

（3）汽车从弯道 1 的 A 点进入，从同一直径上的 B 点驶离，有经验的司机会利用路面宽度，用最短时间匀速安全通过弯道，设路宽 $d = 10\ \text{m}$，求此最短时间（A、B 两点都在轨道的中心线上，计算时视汽车为质点）。

【考点】本题主要考察知识点：水平面内圆周运动临街问题，能量守恒

【解析】（1）弯道 1 的最大速度 v_1，有：$kmg = m\frac{v_1^2}{r_1}$

得 $v_1 = \sqrt{kgr_1} = 5\sqrt{5}m/s$

（2）弯道 2 的最大速度 v_2，有：$kmg = m\frac{v_2^2}{r_2}$

得 $v_1 = \sqrt{kgr_2} = 5\sqrt{10}m/s$

直道上由动能定理有：$p \times t - mgh + W_f = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$

代入数据可得 $W_f = -2.1\times10^4 J$

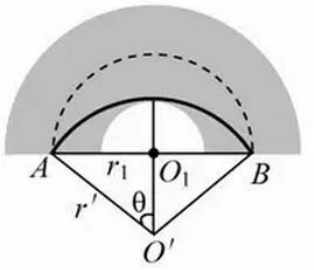
(3) $mv^2/r = 1.25mg \Rightarrow v = \sqrt{1.25gr}$

可知 r 增大 v 增大，r 最大，切弧长最小，对应时间最短，所以轨迹设计应如下图所示

由图可以得到 $r'^2 = r_1^2 + [r' - (r_1 - \frac{d}{2})]^2$

代入数据可以得到 r’ = 12.5m

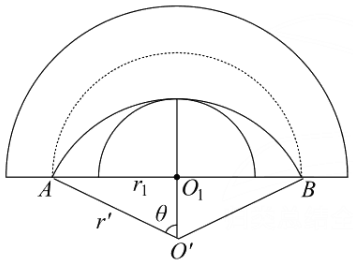
汽车沿着该路线行驶的最大速度 $v' = \sqrt{kgr'} = 12.5m/s$



则对应的圆心角度 $2\theta = 106^o$

由 $\sin\theta = \frac{r_1}{r'} = 0.8$

线路长度 $s = \frac{106}{360}\times 2\pi\, r' = 23.1\text{m}$



最短时间 $t' = \frac{s}{v'} = 1.8s$ 。

21．（2 分）（1）为完成“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验，必须要选用

的是_____（多选）。

A．有闭合铁芯的原副线圈　　B．无铁芯的原副线圈

C．交流电源　　D．直流电源

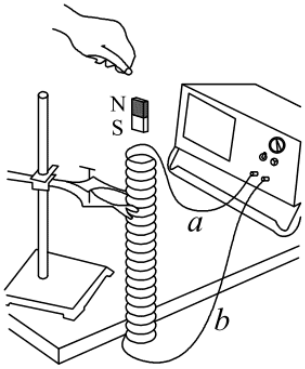
E．多用电表（交流电压档）　　F．多用电表（交流电流档）

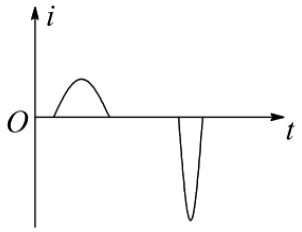
用匝数 $n_a = 60$ 匝和 $n_b = 120$ 匝的变压器，实验测量数据如下表，

U_1/V	1.80	2.80	3.80	4.90
U_2/V	4.00	6.01	8.02	9.98

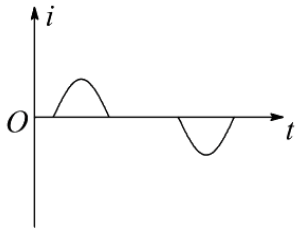
根据测量数据可判断连接电源的线圈是_____（填 n_a 或 n_b）。

（2）（2 分）用如图所示的装置做“探究感应电流方向的规律”实验，磁体从靠近线圈的上方静止下落，当磁体运动到如图所示的位置时，流过线圈的感应电流方向从_____（填“a 到 b”或“b 到 a”）。在磁体穿过整个线圈的过程中，传感器显示的电流 i 随时间 t 的图像应该是_____。

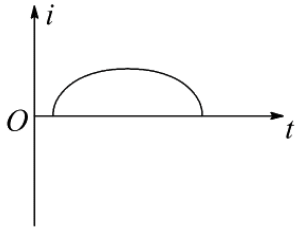




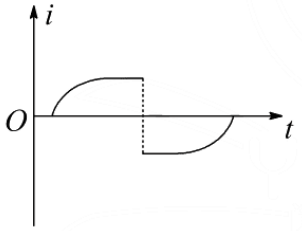
A



B



C



D

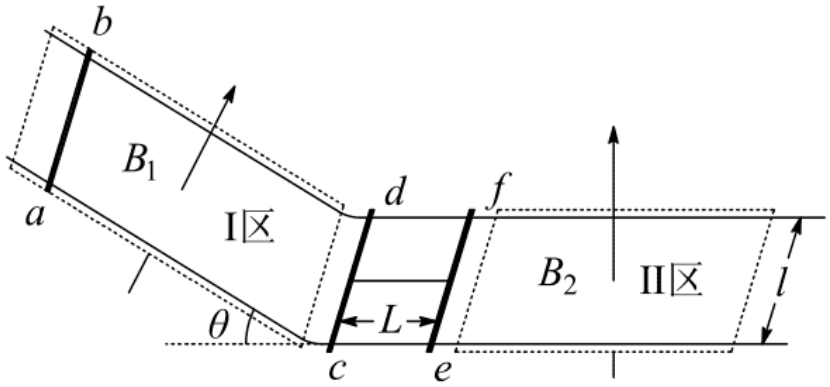
【考点】本题主要考察知识点：探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系实验.“探究感应电流方向的规律’实验.

【解析】（1）变压器的原理是互感现象的应用.是原线圈磁场的变化引起副线圈感应电流的变化，如果原线圈中通的是直流电源.则副线圈中不会有感应电流产生.题意为探究变压器线圈两端的电压和匝数的关系.需要测量电压 J 所以需要一个测电压的仪器，所以需要的器材有 A、有闭合铁芯的原副线圈:c 交流电源 E 多用电表哎交流电压档；根据题意.电压比与匝数比不相等.可知该变压器为非理想变压器，考虑到变压器有漏磁铁芯发热、导线发热等影响判断出 U_b 为原线圈上电压大小，则判断出 n_b 接的是电源.

（2）根据题目可知.当磁体下落时.穿过线圈的磁场方向向上增加.由楞次定律可知感应电流的磁场应向下.则由安培定则，可知电流方从 b 到 a；当磁体穿过线圈下落的过程中.穿过线圈磁通量向上.故先增加后减小，限据楞次定律.感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化.故感应电流的磁场先向下后向上，故感应电流的方向先从 b 到 a，后从 a 到 b。

22．（12 分）间距为 l 的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成，如图所示，倾角为 θ 的导轨处于大小为 B_1，方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中，水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为 $3m$ 的“联动双杆”（由两根长为 l 的金属杆，cd 和 ef，用

长度为 L 的刚性绝缘杆连接而成），在“联动双杆”右侧存在大小为 B_2，方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间 II，其长度大于 L，质量为 m，长为 l 的金属杆 ab，从倾斜导轨上端释放，达到匀速后进入水平导轨（无能量损失），杆 cd 与“联动双杆”发生碰撞后杆 ab 和 cd 合在一起形成“联动三杆”，“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间 II 并从中滑出，运动过程中，杆 ab、cd 和 ef 与导轨始终接触良好，且保持与导轨垂直。已知杆 ab、cd 和 ef 电阻均为 $R = 0.02\ \Omega$，$m = 0.1\ \text{kg}$，$l = 0.5\ \text{m}$，$L = 0.3\ \text{m}$，$\theta = 30°$，$B_1 = 0.1\ \text{T}$，$B_2 = 0.2\ \text{T}$。不计摩擦阻力和导轨电阻，忽略磁场边界效应。求：



（1）杆 ab 在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小 v_0；

（2）联动三杆进入磁场区间 II 前的速度大小 v；

（3）联动三杆滑过磁场区间 II 产生的焦耳热 Q。

【考点】本题主要考察知识点：电磁感应与动量守恒定律综合应用

【解析】沿着斜面正交分解，最大速度时重力分力与安培力平衡

（1）感应电动势 $E = B_1 l v_0$

电流 $I = \dfrac{E}{1.5R}$

安培力 $F = B_1 I l$

匀速运动条件 $\dfrac{B_1^2 l v_0}{1.5R} = mg\sin\theta$

$$v_0 = \frac{1.5mgR\sin\theta}{B_1^2 l^2} = 6m/s$$

（2）由定量守恒定律 $mv_0 = 4mv$

$$v = \frac{v_0}{4} = 1.5m/s$$

（3）进入 B2 磁场区域，设速度变化 Δv，动量定理有

$$\bar{I} B_2 l \Delta t = -4m\Delta v$$

$$\bar{I}\Delta t = \Delta q = \frac{B_2 l L}{1.5R}$$

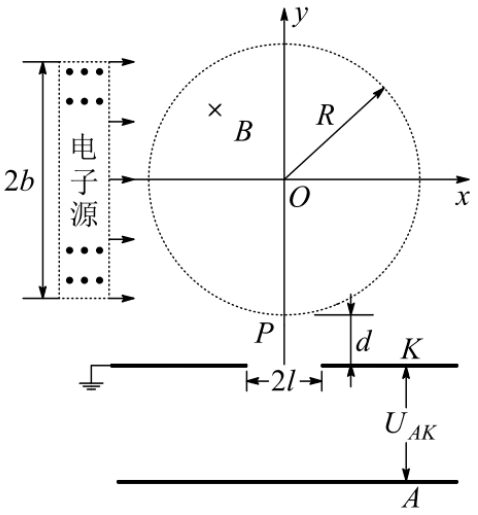
$$\Delta v=-\frac{B_2{}^2l^2L}{1.5R\times 4m}=-0.25m/s$$

出 B2 磁场后“联动三杆”的速度为

$$v'=v+2\Delta v=1.0m/s$$

$$Q=\frac{1}{2}\times 4m(v^2-v'^2)=0.25J$$

23．（13 分）如图所示，在 xOy 平面内，有一电子源持续不断地沿 x 正方向每秒发射出 N 个速率均为 v 的电子，形成宽为 $2b$，在 y 轴方向均匀分布且关于 x 轴对称的电子流。电子流沿 x 方向射入一个半径为 R，中心位于原点 O 的圆形匀强磁场区域，磁场方向垂直 xOy 平面向里，电子经过磁场偏转后均从 P 点射出，在磁场区域的正下方有一对平行于 x 轴的金属平行板 K 和 A，其中 K 板与 P 点的距离为 d，中间开有宽度为 $2l$ 且关于 y 轴对称的小孔。K 板接地，A 与 K 两板间加有正负、大小均可调的电压 U_{AK}，穿过 K 板小孔到达 A 板的所有电子被收集且导出，从而形成电流。已知 $b=\frac{\sqrt{3}}{2}R$，$d=l$，电子质量为 m，电荷量为 e，忽略电子间相互作用。



（1）求磁感应强度 B 的大小；

（2）求电子从 P 点射出时与负 y 轴方向的夹角 θ 的范围；

（3）当 $U_{AK}=0$ 时，每秒经过极板 K 上的小孔到达极板 A 的电子数；

（4）画出电流 i 随 U_{AK} 变化的关系曲线（在答题纸上的方格纸上）。

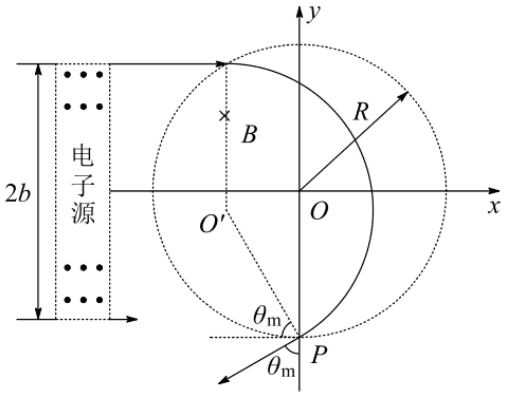
【考点】本题主要考察知识点：磁聚焦、类平抛

【解析】由题意可以知道是磁聚焦问题，即

（1）轨到半径 R = r

$$B=\frac{mv}{eR}$$

（2）右图以及几何关系可知，上端电子从 P 点射出时与负 y 轴最大夹角 θm，由几何关系



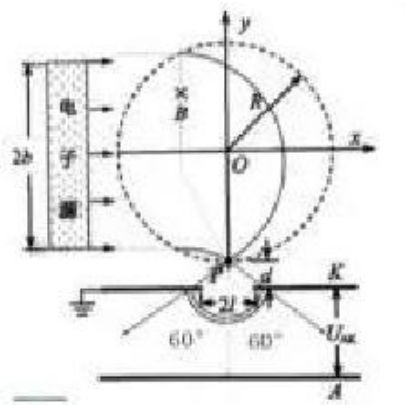
$$\sin\theta m=\frac{b}{R}\text{得}\theta m=60^o$$

同理下端电子从 p 点射出与负 y 轴最大夹角也是 60 度

范围是 $-60^o\le\theta\le 60^o$

（3）$\tan\alpha=\frac{l}{d}\text{得}\alpha=45^o$

$$y' = R\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}R$$



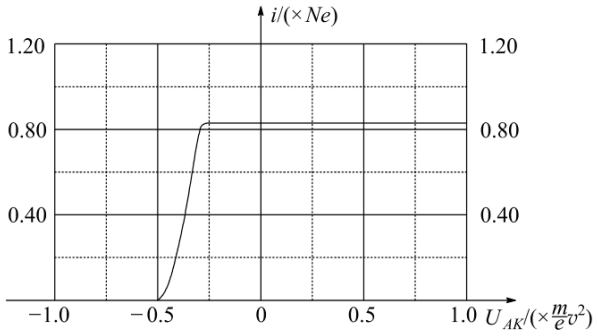
每秒进入两极板间的电子数为 n

$$\frac{n}{N} = \frac{y'}{b} = \frac{\sqrt{6}}{3} = 0.82$$

n = 0.82N

（4）有动能定理得出遏止电压 $U_c = -\frac{1}{2e}mv^2$

与负 y 轴成 45 度角的电子的运动轨迹刚好与 A 板相切，其逆过程是类平抛运动，达到饱和电流所需要的最小反向电压 $U' = -\frac{1}{4e}mv^2$ 或者根据（3）可得饱和电流大小 $i_{\max} = 0.82Ne$。



解析

1. D【解析】力的国际单位为N，功率的国际单位为W，电场强度的国际单位为N/C，电压的国际单位为V，故 D 正确.

2. B【解析】矢量是既有大小又有方向的物理量，例如：位移、速度、加速度、力、电场强度，故 B 正确.

3. A【解析】开普勒提出了行星运动三定律，指出所有太阳系中的行星的运行轨道都是椭圆，故 A 正确；卡文迪许通过扭秤实验测出了万有引力常数，故 B 错误；密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量，故 C 错误；奥斯特发现了电流的磁效应，故 D 错误.

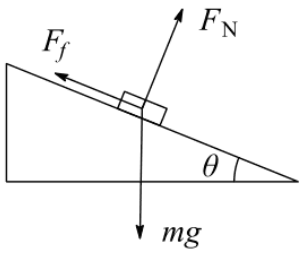
4. C【解析】抽出空气之后，羽毛和金属片下落仅受重力作用，因此加速度一样大，所以下落一样快，故 C 正确.

5. A【解析】声速大约为$340\mathrm{m/s}$，所以雷电生成处离小明的距离约为$340\mathrm{m/s}\times 2\mathrm{s}=680\mathrm{m}$，故 A 正确.

6. C【解析】由$v-t$图象的面积代表物体通过的位移可知，匀减速直线运动需要的时间为t则$x=\overline{v}t$，即$15\mathrm{m}-10\times 0.5\mathrm{m}=\frac{10\mathrm{m/s}+0}{2}t$,因此匀减速运动的时间$t=2\mathrm{s}$，所以匀减速的加速度为$a=\frac{\Delta v}{t}=\frac{0-10}{2}\mathrm{m/s^2}=-5\mathrm{m/s^2}$，故 C 正确.

7．C

【解析】物体重心的位置跟形状还有质量分布有关，石块下滑前后，质量分布变化，形状变化，所以重心位置改变，故 A 错误；动摩擦因数与车厢倾角无关，故 B 错误；根据平衡关系，利用正交分解法可知 $F_{\mathrm{N}}=mg\cos\theta$，$F_{\mathrm{f}}=mg\sin\theta$，车厢倾角变大，所以正压力随角度变大而减小，故 C 正确；石块下滑时，重力的分力大于受到的摩擦力，故 D 错误。



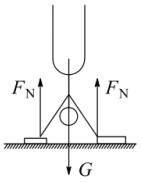
8. B【解析】点电荷受到重力、电场力的作用，由力的合成和牛顿第二定律得$a=\frac{\sqrt{(qE)^2+(mg)^2}}{m}$，故 A 错误；根据运动的独立性和等时性，设水平方向点电荷的运动时间为t，则$\frac{d}{2}=\frac{1}{2}\frac{qE}{m}t^2$，化简得$t=\sqrt{\frac{md}{qE}}t$，故 B 正确；下降高度$y=\frac{1}{2}gt^2=\frac{mgd}{2qE}$，故 C 错误；电场力做的功$W=\frac{qEd}{2}$，故 D 错误.

9. D【解析】由右手定则可知导线cd、ef在b处产生磁场方向均垂直纸面向外，故 A 错误；由右手定则知，ef在a处的磁场垂直纸面向外，故 B 错误；根据左手定则可判断，方向相反的两个电流受到的安培力互相排斥，故 C 错误；只要电流方向相反，就互相排斥，故 D 正

确.

10．A

【解析】将运动员看作一个整体可知，不管双臂夹角多少，$2F_N = G$，故 A 正确 B 错误；运动员处于静止状态，其受到的合力为零，故 C 错误；不管角度如何，相互作用力总是等大反向，故 D 错误。



11. B【解析】由$g = \frac{GM}{R^2}$可知$\frac{g_{金}}{g_{火}} = \frac{k}{n^2}$，故 A 错误；由可知$\frac{v_{金}}{v_{火}} = \sqrt{\frac{k}{n}}$，故 B 正确；由$a = \frac{GM_{日}}{r^2}$可知，轨道半径越大，加速度越小，火星的轨道半径大于金星，故火星的加速度小，故 C 错误；由$\frac{R^3}{T^2} = C$可知轨道半径越大，周期越长，故火星绕太阳运动的周期比金星长，故 D 错误.

12. D【解析】火箭匀速下降，说明阻力等于重力，阻力做负功，所以机械能不守恒，故 A 错误；在减速过程中，加速度向上，检测仪器处于超重状态，故 B 错误；火箭着地时，处于减速阶段，地面对火箭的作用力大于火箭重力，即火箭对地的作用力大于火箭自身的重力，故 D 正确；合外力做功等于动能改变量，故 C 错误.

13. A【解析】由平抛运动规律得$x = R + R\cos 37° = 3.6\text{m}$，$y = \frac{1}{2}gt^2 = h + R\sin 37°$，$\frac{gt}{v_0} = \tan 37°$，由$x = v_0 t$得，$v_0 = 4\sqrt{3}\text{m/s}, h = 0.15\text{m}$，故 A 正确.

14. BC【解析】原子核的质量小于组成它的核子的质量之和，故 B 正确；LC振荡电路中，电容器开始放电时，由于自感线圈阻碍作用，回路电流最小，之后逐渐变大，电荷量减少，故 C 正确；β射线为高速电子流，不是电磁波，故 A 错误；处于$n = 4$激发态的氢原子最多可以放出$C_4^2 = 6$种不同频率的光子，故 D 错误.

15. BCD【解析】由同侧法可知，起振方向为竖直向上.$t = 0.9\text{s}$时,P点第三次到达波峰，即$\left(2 + \frac{1}{4}\right)T = 0.9\text{s}$，解得$T = 0.4\text{s}$，所以波速$v = \frac{\lambda}{T} = 5\text{m/s}$，故 A 错误；$1.4\text{s}$相当于$3.5$个周期，每个周期路程为$20\text{cm}$，故经$1.4\text{s}$质点$P$运动的路程为$3.5 \times 20\text{cm} = 70\text{cm}$，故 B 正确；经过$t = \frac{4.5-2}{5}\text{s} = 0.5\text{s}$,该波恰好传播到$Q$点，再经过$1.1\text{s} = 2.75T$后，质点$Q$第三次到达波谷，故 C 正确；要发生干涉现象，另外一列波的频率一定与该波相同，即2.5Hz，故 D 正确.

16. AB【解析】由条纹间距公式$\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$可知，$\Delta x = 0.5\text{mm}$，则 1 号虫子的路程$M_1 = L + \frac{d}{2} + \Delta x$,2 号虫子的路程$M_2 = L + 3\Delta x - \frac{d}{2}$,则$\Delta M = M_2 - M_1 = 2\Delta x - d = 0.2\text{mm}$，$\Delta t = \frac{\Delta M}{v} = 0.2\text{s}$，故 AB 正确 CD 错误.

17. (1)B;BD;(2)C;(3)B.

【解析】(1)由题意知，在实验过程中，用铅笔标注了小球的最高点，为了实验准确坐标原点应选择在小球的上端才能保证一致，故 B 正确.实验过程中，斜槽不一定光滑，只要

保证从同一位置静止释放，即使轨道粗糙，摩擦力做功也是相同的，离开斜槽末端的速度就是一样的，故 A 错误；记录点适当多一些，用平滑曲线连接，偏离较远的点应舍去，故 B 正确 C 错误；y轴必须是竖直方向，即用重垂线确定，故 D 正确.

(2)由题图可知斜槽末端切线不水平，小球做的不是平抛运动，故 C 正确.

(3)插入瓶中的另一根吸管使得瓶内与外界气压相等，目的就是为了保证水流流速不受瓶内水面下降而减小，能保证下降到该处的一段时间内，得到稳定的细水柱，故 B 正确.

18. 2.50;接b;接a;31.4m.

【解析】电压表量程为0~3V，则其读数为2.50V；由$R=\rho\frac{L}{S}=\rho\frac{L}{\pi r^2}$可估算出电线的电阻约为1Ω，为小电阻，故电流表应选择外接法，即P点应接b;为了更好地调节待测电阻两端的电压，滑动变阻器应采用分压式接法，即Q点应接a；由$R_x+R_0=\frac{U}{I}$，$R_x=\rho\frac{L}{S}$，$S=\frac{\pi d^2}{4}$联立解得$L=31.4\text{m}$.

19. (1)0.105m/s^2,84m;(2)400N;(3)3.86m/s.

【解析】(1)由加速度的定义式得，游船匀加速度运动的加速度为

$a_1=\frac{\Delta v}{\Delta t_1}=0.105\text{m/s}^2$，

游船运动的位移为

$x_1=\frac{1}{2}a_1\Delta t_1^2=84\text{m}$.

(2)由加速度的定义式得，游船减速运动过程中的加速度为

$a_2=\frac{\Delta v'}{\Delta t_3}=0.05\text{m/s}^2$，

由牛顿第二定律得

$F=Ma_2=400\text{N}$.

(3)游船行驶的总位移大小为

$x=\frac{0+v}{2}\Delta t_1+v\Delta t_2+\frac{v+v_t}{2}\Delta t_3=2780\text{m}$，

由平均速度的定义知

$\overline{v}=\frac{x}{t}\approx 3.86\text{m/s}$.

20. (1)$5\sqrt{5}\text{m/s}$;(2)$-2.1\times10^{-4}\text{J}$;(3)1.8s.

【解析】(1)汽车沿弯道 1 行驶时，由牛顿第二定律得

$kmg=m\frac{v_1^2}{r_1}$，解得$v_1=\sqrt{kgr_1}=5\sqrt{5}\text{m/s}$.

(2)设弯道 2 的最大速度为v_2，由牛顿第二定律得

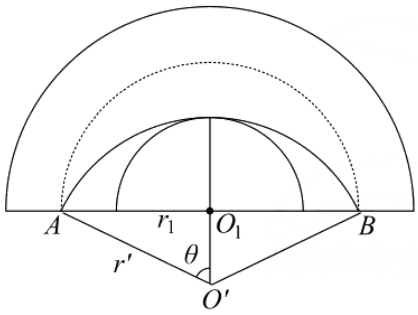
$kmg=m\frac{v_2^2}{r_2}$，解得$v_2=\sqrt{kgr_2}=5\sqrt{10}\text{m/s}$，

汽车在直道上，由动能定理得

$Pt-mgh+W_f=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2$，

代入数据可得$W_f=-2.1\times10^4$J.

(3)沿如图所示内切的路线行驶时间最短，由几何关系得



$$r'^2=r_1^2+\left[r'-\left(r_1-\frac{d}{2}\right)\right]^2,$$

代入数据可得$r'=12.5$m，

汽车沿该线路行驶的最大速度为v'，由牛顿第二定律得

$kmg=m\frac{v'^2}{r'}$，解得$v'=\sqrt{kgr'}=12.5$m/s,

由$\sin\theta=\frac{r_1}{r'}=0.8$,则对应的圆心角为

$2\theta=106°$,

线路长度为

$$s=\frac{106^\circ}{360^\circ}\times2\pi r'\approx23.1\text{m},$$

故最短时间为

$$t'=\frac{s}{v'}\approx1.8\text{s}.$$

21. (1)ACE；n_b；(2)b到a；A.

【解析】(1)为了完成变压器的探究，需要使用交流电源和有交流电压挡的多用电表，为了让变压效果明显，则需要含有闭合铁芯的原副线圈，故ACE正确；由于有漏磁，所以副线圈测量电压应该小于理论变压值，即n_b为输入端，连接电源.

(2)由楞次定律及右手定则知，当磁铁自由下落至图示位置时，电流方向从b到a；根据楞次定律可知，进入电流方向与离开时电流方向相反，故 C 错误；由于离开线圈时速度比进入速度快，即切割磁感线的感应电流要大，故 A 正确 BD 错误.

22. (1)6m/s;(2)1.5m/s;(3)0.25J.

【解析】(1)杆ab切割产生的感应电动势为

$E=B_1lv_0$，

感应电流的大小为

$$I=\frac{E}{1.5R},$$

杆受到的安培力大小为

$F=B_1Il$，

杆匀速运动条件为

$$\frac{B_1^2l^2v_0}{1.5R}=mg\sin\theta,$$

联立解得$v_0=\frac{1.5mgR\sin\theta}{B_1^2l^2}=6$m/s.

(2)杆ab与“联动双杆”发生碰撞时，由动量守恒得

$mv_0=4mv$，解得$v=\frac{v_0}{4}=1.5$m/s.

(3)进入B_2磁场区时，设速度变化量为Δv，由动量定理得

$\bar{I}\Delta tB_2l=-4m\Delta v$，

又$\bar{I}\Delta t=\Delta q=\frac{B_2lL}{1.5R}$，

联立解得$\Delta v=-\frac{B_2^2l^2L}{1.5R\times 4m}=-0.25\mathrm{m/s}$，

滑出B_2磁场区时，同样有

$\Delta v=-\frac{B_2^2l^2L}{1.5R\times 4m}=-0.25\mathrm{m/s}$，

滑出B_2磁场后“联动三杆”的速度为

$v'=v+2\Delta v=1.0\mathrm{m/s}$，

由能量守恒得

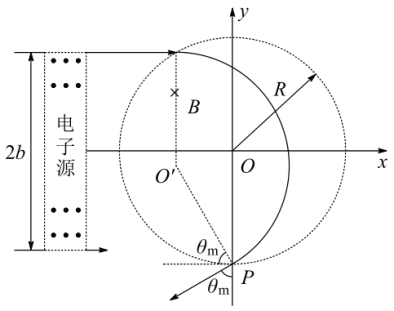
$Q=\frac{1}{2}\times 4m\left(v^2-v'^2\right)=0.25\mathrm{J}.$

23. (1)$\frac{mv}{eR}$;(2)$-60°\le\theta\le 60°$;(3)$0.82N$;(4)见解析.

【解析】(1)由题意知，电子的轨道半径$r=R$，由洛伦兹力提供向心力得

$qvB=m\frac{v^2}{r}$,解得$B=\frac{mv}{eR}$.

(2)上端电子从P点射出时与负y轴有最大夹角θ_m，由几何关系得



$\sin\theta_\mathrm{m}=\frac{b}{R}$，解得$\theta_\mathrm{m}=60°$，

同理下端电子从P点射出时与负y轴最大夹角也为$60°$，

从P点射出时与负y轴范围为$-60°\le\theta\le 60°$.

(3)设从小孔两端进入的电子速度方向与负y轴方向的夹角为α，则

$\tan\alpha=\frac{l}{d}$，解得$\alpha=45°$，

能打到A板上的电子的区域为

$y'=2R\sin\alpha=\sqrt{2}R$，

设每秒进入两极板间的电子数n，则

$\frac{n}{N}=\frac{y'}{2b}=\frac{\sqrt{6}}{3}\approx 0.82$，

故$n=0.82N$.

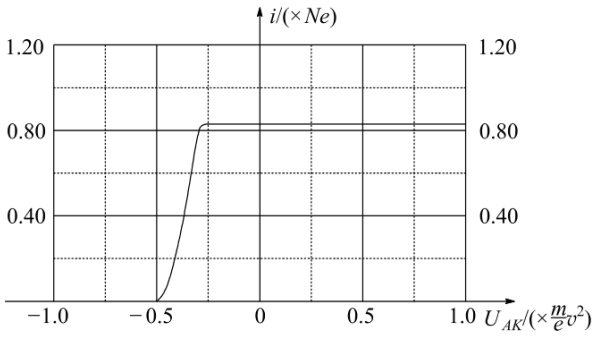
(4)设遏止电压为U_c，由动能定理得

$eU_\mathrm{c}=-\frac{1}{2}mv^2$,解得$U_\mathrm{c}=-\frac{1}{2e}mv^2$，

与负y轴成$45°$角的电子的运动轨迹刚好与A板相切，其逆过程是类平抛运动，达到饱和电流所需的最小反向电压$U'=-\frac{1}{4}emv^2$或根据(3)可得饱和电流大小为

$i_\mathrm{max}=0.82Ne$，

电流i随U_{AK}变化的关系图像如图所示.


i/(×Ne)
1.20
0.80
0.40
1.20
0.80
0.40
−1.0
−0.5
0
0.5
1.0
U_AK/(×m/e v²)